B-HLW 论文逐章讲解

依据：Paper 中的 B-HLW_0505.pdf，以及配套的 supplementary_1121.pdf。

这篇论文研究的是室内文件下载。房间里有一份不能随意公开的文件，用户希望尽快拿到它，管理方又需要知道谁提出了请求、系统怎样分配服务，以及服务过程有没有异常。文章要解决的，就是怎样保护文件内容，同时保留管理和检查服务过程的能力。

作者把两件事交给不同的通信方式：文件通过光学下行传给用户，请求和反馈通过 WiFi 传输，服务分配则由智能合约处理并记录在区块链上。全文按照“提出问题、设计系统、演示流程、评估性能、讨论部署”的顺序展开。

下面按正文五章和附录 A—E 依次解释。公式均以原 PDF 截图显示，下面另有文字说明，不需要 Markdown 数学插件。

第一章：引言

从无线通信的两个要求说起

无线信号会在空间中传播。正常用户可以接收信号，监听者也可能接收到。因此，系统要保护文件内容，避免未授权的人读到它。

管理方还要处理另一类问题。例如，有人反复提交大量请求，占用服务资源；或者某次分配出了问题，需要追查是哪一个环节造成的。这些工作需要观察用户行为和网络记录，论文把它们统称为网络监督。

矛盾出现在监督需要接触敏感内容的时候。如果为了检查行为而收集完整流量，文件内容就可能被额外的人或设备接触；如果把所有信息都隐藏，管理方又可能缺少判断依据。作者因此提出，能否让系统检查服务过程，同时尽量不接触文件本身？

为什么选择 LiFi 和区块链

引言先介绍加密、物理层安全、异常检测等已有方法。作者认为，这些方法各有作用，但联合考虑保密和监督时，仍然要面对信息可见性的问题。

随后，文章引入光无线通信，英文缩写为 OWC。LiFi 是这里采用的光无线接入方式，发射设备使用激光二极管，简称 LD。光束方向较集中，也难以穿过不透明墙体，所以作者希望利用这些特点，限制文件信号的传播范围。

不过，限制传播范围并不能替代服务管理。光学接入设备仍然需要知道用户有没有提出请求、应该由谁服务，以及先服务谁。为此，文章再引入区块链和智能合约：智能合约执行分配规则，区块链保留处理记录，供参与方查看和追溯。

这样，文章的方案就连起来了：**通过 LiFi 传文件，通过 WiFi 发控制消息，通过区块链记录和协调服务。**B-HLW 就是这套混合架构的简称。

图 1 用一张图概括了这个想法。读引言时，先抓住这三项具体职责，后面的设备、合约和流程都围绕它们展开。

需要留意的是，方向性和墙体遮挡解释了为什么光学传输可以减少暴露，但不能直接推出所有场景下都无法窃听。同样，保留记录为监督提供了依据，具体怎样识别异常仍需要明确规则。理解这两个条件，有助于把后文的设计思路与安全结论分开。

第二章：B-HLW 架构

这一章依次介绍使用场景、系统组成、合约和区块结构，最后给出完整工作流程。它回答的是一次下载请求怎样在这些设备之间传递。

2.1 使用场景：谁要文件，谁来传文件

图 2 画出一个室内环境。房间中央有 WiFi 接入点，天花板上分布着多台 LD，它们都连接到存放文件的数据库。用户进入房间后，可以请求数据库中的某个文件。

用户既可以是人，也可以是机器。论文举了金融与工业的例子：前者可能下载交易模型或策略参数，后者可能获取控制模型、传感数据或数字孪生资料。这些例子的共同点是文件有保密要求，服务过程也需要管理。

各个参与方的作用如下：

参与方	负责的事情
用户	提出请求，接收文件，反馈接收结果
WiFi AP	接收请求，提交链上操作，向用户发送通知
LD	按照分配结果，经光学下行发送文件
数据库	保存待下载的文件，为 LD 提供内容
区块链节点	处理交易、执行合约，并共同维护服务记录

论文把数据库作为安全的内容来源，也假设多数矿工诚实可靠。这些是系统设计的前提，需要带着它们理解后面的安全讨论。

区块链节点是参与维护账本的计算机，文中也使用“矿工”这一称呼。它们检查提交的交易、执行合约规则，并参与决定哪些记录被接受。

2.2 系统概览：文件内容和控制消息分开传

这里的“数据平面”指实际传输文件的部分，“控制平面”指安排这次传输所需的请求、分配和反馈。

例如，用户想下载 file1。file1 本身属于数据平面；“我是用户 1，位置在哪里，我要下载 file1”属于控制平面。系统可以检查后一句话，决定是否服务以及由哪台 LD 服务，而不必检查 file1 的具体内容。

论文让文件从数据库经 LD 单向传给用户。用户的请求、拒绝通知，以及接收完成后的 ACK，则走 WiFi。ACK 就是接收确认消息。由于光学链路只承担下行，用户需要借助 WiFi 把这个反馈发回去。

区块链参与的是控制过程。它记录服务请求和分配结果，不负责把整个文件存入区块，也不直接承担大文件传输。

2.3 合约与服务清单：把“应该服务谁”写下来

有了通信通道，还需要一份所有参与方都能核对的服务安排。文章把它叫作 service list，也就是服务清单。

清单的每一列对应一台 LD，列中的用户 ID 表示该 LD 要服务的用户及其顺序。例如，LD 1 的一列写着用户 1、用户 2、用户 4，就表示它要依次处理这三人的请求。

论文给每台 LD 设置了未完成请求数量上限，图中的示例是三个。设置上限是为了避免不断接纳请求，让后来的用户等待过久。容量三是设计参数，不能仅从这一设置推出一个确定的等待时长。

图 3(a) 还介绍了区块结构。一个区块保存一批交易及相关记录。哈希是根据数据计算出的摘要，数据变化时摘要通常也会变化；区块保存前一区块的哈希，因此与此前的记录相连。时间戳记录生成时间，Merkle 根则是交易数据的汇总摘要。作者在专用链设计中加入服务清单字段，让分配结果也成为链上记录。

为减少重复存储，每个区块只记录本次增加的分配。各个区块保存的增量组成全局分配记录，LD 则维护自己实际使用的本地清单。读图时要把链上共同记录与设备本地执行的安排区分开。

这里的“交易”不一定是转账。向区块链提交一条调用智能合约的操作，也叫交易。例如，AP 提交“为用户 1 分配 LD”的操作，就是本文的请求交易。

真正计算分配结果的是安全传输智能合约 STSC。文中介绍了四个函数：

- constructor()：部署并创建合约实例。
- initializeServiceList()：初始化服务清单。
- findPair()：根据请求信息，为用户选择 LD。

- updateServiceList()：把分配结果写入服务清单。

正文允许 findPair() 使用不同匹配策略，例如考虑信号、优先级或负载；附录 C 则明确，本文仿真采用最近距离策略。也就是说，仿真先为请求用户选择距离最近的 LD，再按照相应的服务规则处理请求。

这些名字容易让人误以为合约在“传文件”。实际上，合约处理的是服务安排；LD 根据安排完成物理传输。

2.4 工作流程：从用户提出请求到收到文件

图 3(b) 把交互分成十一步。先按一次下载的先后顺序理解，会比逐个记步骤更容易。

服务开始前，系统先部署参与方认可的合约，得到一个合约地址。这个地址用于定位和调用合约。随后，AP 广播地址、费用和可用服务信息，用户由此知道可以向哪里提出请求。这对应步骤 1、2。

用户上传请求时，提供自己的 ID、位置、文件名和合约地址。AP 将这些信息组织成请求交易，调用 findPair() 并提交给区块链。这对应步骤 3、4。到这里，提交的是下载请求，文件还没有开始发送。

区块链节点验证交易并执行合约，产生 LD 分配结果。系统检查分配后是否超过服务容量，拒绝超出的请求，再按设计处理费用并生成区块。这对应步骤 5、6、7。

有了区块中的处理结果，AP 通知被拒绝的用户，LD 更新本地服务清单。这对应步骤 8、9。被拒绝的用户本次不会收到文件，可以以后再次申请。

已接纳的请求还要等待区块达到规定的确认条件。作者用后续区块数量表示确认程度，希望在服务记录较难被替换后再据此交付。此后，LD 才按本地清单向用户发送文件，用户接收后经 WiFi 返回 ACK。这对应步骤 10、11。

整个流程可以简写为：

```
部署合约、广播服务（1–2）
        ↓
用户上传请求、AP 提交交易（3–4）
        ↓
选择 LD、检查容量、记录处理结果（5–7）
        ↓
通知被拒绝用户，LD 更新清单（8–9）
        ↓
达到区块确认条件（10）
        ↓
发送文件，用户返回 ACK（11）
```

这也说明了为什么链路速率和用户等待时间要分开看：即使文件发送得很快，用户仍可能在提交、区块确认和 LD 排队阶段等待。

第三章：案例分析

第二章给出完整设计，第三章用图 4 中的两个 LD、五个用户说明这些交互怎样发生。

作者借助 Ethereum 测试网演示合约操作。测试网用于开发和测试，可以在上面部署合约、提交调用并查看交易结果。这让第二章的控制流程有了具体的操作示例。

3.1 五个请求怎样得到不同结果

按照图中的分配结果，用户 1、2、4、5 都被分到 LD 1，用户 3 被分到 LD 2。由于每台 LD 最多接纳三个未完成请求，LD 1 的前三个请求占满容量，用户 5 因而被拒绝。

确认完成后，LD 1 依次服务用户 1、2、4，LD 2 服务用户 3。两台 LD 可以同时工作，所以不同用户的文件传输可以并行进行。这是文章强调空间复用的一个直观例子。

图中还给出了文件大小和传输速率。例如，用户 1 的文件为 35 Gbit，速率为 1.23 Gbit/s。只计算发送文件所需的时间，就是：

> 传输时间 = 文件大小 ÷ 传输速率 = 35 ÷ 1.23 ≈ 28.5 秒。

这 28.5 秒不包括提出请求后等待分配和确认的时间。Gbit 是数据量，Gbit/s 是每秒传输的数据量，二者不能混用。

3.2 四类威胁分别发生在哪里

图 5 接着讨论四类威胁，前两类围绕文件，后两类围绕服务和账本。

第一类是窃听。作者希望利用光束方向集中、覆盖有限和难以穿墙的特点，减少未授权接收的机会。

第二类是篡改或注入。论文把文件传输设计成从数据库到用户的单向光学下行，希望阻止用户沿这条链路反向修改数据库内容。

第三类是滥用服务，例如 DoS 或洪泛请求。作者认为，控制消息被公开记录后，用户行为更容易追踪，便于发现和追查异常。

第四类是攻击区块链，目的是修改控制记录或干扰共识。文章依赖区块链的分布式维护和共识机制，希望在部分节点受到攻击时仍能保持记录可信。

读这一段时，需要把作者的防护思路和实际适用条件分开。光学方向性并不排除房间内的恶意接收器；单向光学下行也不等于数据库的其他接口都受到保护；保存请求记录本身还没有给出完整的 DoS 检测算法。本章用案例说明流程，并从机制上讨论威胁，没有逐项报告这些攻击的检测率或防御实验。

案例最后回到性能：如果多台 LD 可以并行发文件，系统究竟能处理多少请求？第四章用仿真回答这个问题。

第四章：仿真结果

4.1 比较对象与评价指标

论文比较三种方案：

方案	文件用什么传	服务怎样管理
B-HLW	LiFi 光学下行	区块链与智能合约
WiFi-baseline 1	WiFi	区块链
WiFi-baseline 2	WiFi	集中式控制器

图 6 主要看两个指标。拒绝概率表示提出的请求中，有多少没有被接纳；吞吐量表示系统平均每秒传输了多少数据。

B-HLW 的拒绝又分为两类：p_queue 表示队列容量不足造成的拒绝，p_LD 表示没有可用光学服务条件造成的拒绝。两者分别帮助判断问题主要出在等待资源，还是光学覆盖。

4.2 图 6(a)(b)：请求变密集，队列更容易满，设备也更容易忙起来

第一对图改变业务强度，也就是每个用户在单位时间内发出请求的概率。概率越大，系统收到的请求通常越多。

请求少时，部分传输能力没有被用上。随着请求增加，更多设备开始持续发送文件，吞吐量上升。继续增加请求，服务能力跟不上，队列逐渐占满，拒绝概率也随之上升。

在图 6(b) 的配置下，论文报告 B-HLW 达到约 23.7 Gbps，高于两个 WiFi 基准。作者把较高吞吐归因于光学带宽和多台 LD 的并行传输能力。

这里比较的是整套通信方案。B-HLW 和 WiFi 基准使用的数据传输资源不同，因此这组差距不能单独说明区块链提高了传输速率。

4.3 图 6(c)(d)：用户增加后，既要看排队，也要看干扰

第二对图改变用户数量。用户越多，通常会产生更多请求，有限的服务清单更容易占满，所以队列拒绝会上升。

增加 LD 可以让更多用户获得服务机会。不过，图 6(d) 显示，四十九台 LD 的吞吐量没有超过二十五台 LD。文章解释，更多同时发送的光源会带来更强的干扰，因而单条链路的速率可能下降。

所以，设备数量增加有两个相反的作用：一方面提供更多并行服务机会，另一方面可能增加干扰。仅凭“LD 更多”，无法预先判断总吞吐一定更高。

4.4 图 6(e)(f)：拒绝更少，不一定意味着吞吐一直增加

第三对图固定若干用户数量，直接增加 LD 数量。图 6(e) 显示，更多 LD 带来更好的覆盖和更多服务资源，两类拒绝总体下降。

图 6(f) 中的吞吐量则先上升后下降。开始时，增加设备带来的并行传输收益较大；设备进一步密集后，干扰代价逐渐显现。它与上一对图的解释是一致的。

第四章由此得到的主要认识是：需要结合用户负载和干扰配置 LD 数量。论文图中的数值对应特定房间、带宽、功率和服务规则，不能直接当作其他部署条件下的固定指标。

第五章：结论与部署问题

结论先回顾方案：LiFi 负责文件传输，WiFi 负责控制消息，智能合约和区块链负责服务处理与记录。案例展示交互流程，仿真比较吞吐和拒绝概率。

随后，作者讨论将方案用于实际系统时的三类问题。

5.1 成本

LiFi 设备需要安装、供电和维护；区块链节点也需要计算硬件和持续运行。文章提出按流量和人员占用情况关闭部分设备，以及考虑把 LiFi 收发器与照明设施结合，以减少支出。

区块链一侧，作者建议考虑 PoS 等共识方式，以降低 PoW 挖矿带来的能耗。这部分给出的是设计方向，文中没有列出完整的设备费用或能耗测量结果。

5.2 可扩展性

用户增加，控制交易也会增加。如果一个区块装不下所有交易，部分请求就要继续等待。即使光学链路仍有空闲，用户也可能先被控制流程拖慢。

增大区块可以容纳更多交易，却会增加区块传播负担。作者因此提到 Prism 一类高吞吐区块链，作为改进方向。这一节讨论的是怎样避免区块链成为瓶颈，不是在报告已经实现了该协议的系统性能。

5.3 时延

第二章的流程要求先确认服务记录，再开始交付，所以区块确认时间会直接影响用户等待。金融和工业应用对这一点尤其敏感。

作者提出在联盟链中采用 PBFT：由预先授权的节点通过通信和投票完成确认，减少等待后续多个区块的需要。文中提到毫秒级时延，但要判断整次下载是否达到这一水平，还必须计入请求传输、排队和文件发送。共识确认时间与用户从请求到收齐文件的时间，口径不同。

这一章把全文的结论限定到了实际部署条件：通信能力、服务管理和运行代价都需要一起考虑。

附录：把信道、速率和平均吞吐的计算接起来

附录 A、B、D 的公式可以按下面的顺序理解：

```
设备在哪里，传播条件怎样
        ↓
算出信道增益 h：信号经过传播后发生了多大变化
        ↓
结合发射量、噪声和干扰，计算链路速率 R
        ↓
对不同位置和随机传播情况求平均，估计系统吞吐
```

先记住几个符号，后面就不必反复猜测：

符号	本文中的意思
i	用户编号
0	WiFi AP；例如 $h_{0,i}$ 是它与用户 i 之间的信道
n	LD 编号；例如 $h_{n,i}$ 是 LD n 到用户 i 的信道
h	信道增益，用来描述传播对信号的影响
R	链路速率，单位通常为 bit/s
B	带宽，单位为 Hz；MHz 是百万 Hz

附录 A：先算 WiFi 信号传过去后有多强，再算能传多快

式（1）：用直达信号和散射信号构成信道

原文式（1）：WiFi 信道

这条式子计算 $h_{0,i}$，也就是 WiFi AP 与用户 i 之间的信道。它由两部分相乘：

> 信道增益 = 直达与散射信号的合成结果 × 大尺度衰减系数。

括号里第一项表示相对稳定的直达分量，第二项表示环境中散射形成的随机分量。这是文中采用的 Rician（莱斯）衰落模型。K 是两类分量的功率比；K 越大，直达分量占比越高。a 是复高斯随机变量，用来描述散射带来的随机变化；“复数”在这里用于同时表示信号幅度和相位。

ψ_i 在复指数中体现直达分量的相位。后面的 $L(d_{0,i})$ 是以 dB 表示的路径损耗，$d_{0,i}$ 是用户与 AP 的距离。

为什么指数里要除以 20？因为这里需要把以 dB 表示的损耗换成作用于信号幅度的系数。损耗越大，这个乘数越小，接收到的信号越弱。

式（2）：距离怎样进入路径损耗

原文式（2）：WiFi 路径损耗

式（1）使用了 L(d)，式（2）进一步定义它。LF(d) 是自由空间损耗，随距离和载频变化；Lσ 是环境遮挡等造成的随机变化，叫阴影衰落。

式子分成两段，是因为作者认为较远位置需要额外的衰减项。分界距离在原式中用 d 带下标 B 表示，表中设为 5 m。

当距离不超过 5 m，使用自由空间损耗加阴影衰落；超过 5 m 时，再加入一项随距离增长的损耗。阴影衰落的标准差 σ 也分别设为 3 dB 和 5 dB，表示两段位置的随机波动程度不同。

这说明距离会影响信号的平均强弱，同一个距离下也可能因为环境不同而得到不同信道值。

式（3）：把信道换成速率

原文式（3）：WiFi 链路速率

式（3）使用前面得到的 $h_{0,i}$，计算这条链路的速率。先看它的基本结构：

> 速率 = 带宽 × $\log_2$（1 + 信噪比）。

信噪比就是有用信号与噪声的比值。原式中，分子由信道与发射量决定，分母 N_1B_1 表示该带宽内的噪声。

N_1 是噪声功率谱密度，可以理解为每单位带宽的噪声功率；乘以带宽 B_1，才得到整个接收频带里的噪声。论文将 N_1 写成玻尔兹曼常数乘以温度 T，使模型能够计入环境温度产生的热噪声。

举一个单纯帮助理解计算的例子：带宽取 10 MHz、信噪比取 3，$\log_2(1+3)=2$，所以速率为 20 Mbit/s。这是算式演示，不是论文的仿真结果。

到这里，附录 A 完成了“距离和传播条件 → 信道 → 速率”的计算。若要复算数值，还需核对发射量 P 的约定：原文称它为发射功率，却把 hP 放在模平方内，必须明确 P 使用的是功率还是幅度定义。

附录 B：光信号能否被接收，以及其他 LD 会造成多少干扰

式（4）：先判断接收器有没有处于可接收的方向

原文式（4）：LiFi 信道

WiFi 模型主要描述距离损耗和随机传播，光学模型还要特别考虑方向。下面是原文的几何示意：

LD 与用户之间的距离、角度和视场

$d_{n,i}$ 是 LD 到用户的直线距离。图中上端的角表示光线偏离发射朝向的程度，下端的角表示光线偏离接收器朝向的程度。Ψc 是接收器允许的最大入射角，也就是视场限制。

先看分段条件：入射角在视场以内，就按第一行计算增益；超出视场，增益设为零。意思是接收器即使离 LD 不远，也可能因为朝向不合适而接收不到这条直视链路。

第一行里，距离平方在分母，距离增大会削弱信号；两个余弦项描述发射和接收的方向影响；APD 是探测器面积；m 是 Lambertian 发射阶数，用来描述光强随角度变化的集中程度。

因此，增加 LD 除了提供更多发射设备，还可能让用户更容易找到位于接收视场内的光源。这正是正文讨论覆盖拒绝的原因。

原模型只计算直视分量，没有把反射路径算进这条式子。另外，原参数表把探测器面积写成了 cm^3，面积应使用平方单位，复算时需要核对。

式（5）：有用光信号要与噪声、其他光源的干扰比较

原文式（5）：LiFi 链路速率

它与式（3）的结构相似，但分母里多了其他 LD 的干扰：

> LiFi 速率 = 光学带宽 × $\log_2$［1 + 有用信号 ÷（噪声 + 其他 LD 的干扰）］。

分子表示希望接收的那台 LD 产生的信号。RPD 是光电探测器的响应度，描述接收到的光功率怎样转换为电流。分母中的 N_2B_2 是噪声，其后的求和项把其他 LD 对当前接收器的干扰加起来。

这条式子直接解释了图 6 的一个现象：LD 增多以后，虽然能同时服务更多用户，干扰也可能增大。总吞吐取决于并行服务的增加和单条链路速率的下降，不能只数设备。

附录 C：给前面的模型指定一组可以计算的条件

有了信道和速率公式，还必须给出位置、功率、带宽和请求规则，才可能运行仿真。附录 C 就负责这件事。

设置	论文采用的条件
房间	10 m × 10 m × 3 m
WiFi AP	坐标（5，5，0）
基础 LD 布局	天花板分成 25 个等大区域，每区中央放一台
LD 选择	为请求用户选择最近的 LD
用户位置	可变化，但提交请求后保持不动，直到被拒绝或服务完成
单次请求数据量	1—10 Gbit 的随机值
平均出块间隔	12 秒
WiFi 基准	使用 12 个 40 MHz 信道，等待队列上限为三

正文扫描 LD 数量时，会在相应图中改变设备数量，不能把基础布局中的 25 台套到每个子图上。

表中的 1—10 Gbit 是第四章仿真的请求大小范围。第三章图 4 的 35 Gbit 属于单独的流程案例，不应把两组数值混在同一次计算里。

时间设置还有一个容易误解的地方。作者把出块建模为泊松过程，因此相邻区块的时间间隔服从指数分布，均值为 12 秒。这表示长期平均约十二秒出一块，单次可能更快，也可能更慢，不是固定每十二秒出一块。

MATLAB 按这个随机间隔建模，ChainXim 则按 0.1 秒的离散时间步推进。论文把两类结果画成线和点，检查它们在对应设置下是否一致。

还要区分两种确认设置：本附录描述的仿真在出块纳入后即可接纳请求；第三章案例则画出等待多个区块确认的流程。两者需要按各自设置理解，不能把仿真结果直接解释成已经包含案例的全部等待。

附录 D：为什么需要积分，以及 11.4 Gbps 怎样得到

附录 A 给出的是一条链路在某组信道条件下的速率。但用户距离不同，散射和阴影衰落也在变化，所以不会始终得到同一个速率。附录 D 要做的，是先计算这些情况下的平均速率，再估计多个信道的合计能力。

式（6）：仍然是 WiFi 速率，只是把变化的量写出来

原文式（6）：依赖距离与衰落的 WiFi 速率

式（3）先用用户向 AP 发送的方向介绍模型。式（6）改用 AP 发射量，并把 a、$L\sigma$、$d_{0,i}$ 明确写成速率的自变量。它们依次代表散射变化、阴影衰落和距离。

这一写法是在提醒读者：速率随着这三类条件变化。接下来的积分，就是要把它们的不同取值都考虑进去。

式（7）（8）：先说明哪些取值更常出现

原文式（7）：阴影衰落的概率密度

式（7）描述 $L\sigma$ 的概率密度。作者用均值为零、标准差为 σ 的正态分布表示阴影衰落。靠近零的数值更常见，偏离零很远的数值较少见。

“概率密度”在后面的用途，是告诉积分每个取值附近应占多大权重。不能把所有衰落值一视同仁地相加，否则少见的极端情况会占据不恰当的分量。

原文式（8）：散射分量实部与虚部的联合概率密度

a 是复数，作者把它拆成 $a_x + j\,a_y$，分别用实部和虚部描述。a_x 和 a_y 均取均值零、方差二分之一的正态分布。式（8）给出二者一起出现时的联合概率密度。

因此，虽然前面概括为散射、阴影、距离三类变化，真正积分时，散射要占两个变量。后面的四重积分就来自这里：a_x、a_y、$L\sigma$ 和距离。

距离也需要指定分布。作者在这里假设距离在 0 到 dm 之间均匀分布，所以各段等长距离区间具有相同权重。这是一项距离模型假设；房间内位置均匀，并不会自动得到距离均匀。

式（9）：按出现的可能性求平均，再乘以信道数

原文式（9）：WiFi 总体平均速率估计

先只看第一行，τm = M E[R]。E[R] 表示一个信道的平均速率，M 是信道数量。原文取 M=12，再把单信道平均速率乘以十二，得到总体估计。

第二行把“平均”展开。可以分三步理解：

1. 选定一组距离、阴影和散射值，用式（6）算出速率。
2. 用式（7）（8）以及距离的概率密度，决定这组条件的权重。
3. 把所有可能条件的“速率 × 权重”累加起来。

变量连续变化，求和就写成积分；有四个连续变量，就写成四重积分。作者又假设它们独立，所以联合权重写成各个概率密度的乘积。最后一行只是把这些密度的具体表达式代进去，并没有换一套计算方法。

原文取最大距离 dm=5 m、阴影标准差 σ=3 dB 和 12 个信道，计算得到约 11.4 Gbps，用来解释 WiFi 基准吞吐量的量级。这一数值依赖上述分布、资源和模型假设；它不是对所有室内 WiFi 系统都成立的上限，也不能与标准标注的峰值速率不加区分地比较。

这样，附录 D 就接回了正文：仿真给出具体服务过程的吞吐曲线，积分计算提供所设 WiFi 模型的平均速率参考。

附录 E：把第二章的操作放到测试网上

前四个附录主要为仿真提供数学与参数，这一节转而说明如何部署和调用合约。它使用 MetaMask、Remix 和区块链浏览器三个工具。

MetaMask 管理用于测试网操作的账户和签名；Remix 用于编写、编译、部署和调用合约；区块链浏览器用于查询地址、交易、区块和确认情况。

附图 2 先说明账户怎样连接测试网并与 Remix 交互。附图 3、4 接着展示编译和部署。部署交易成功后得到合约地址，AP 才能广播可用服务信息。

用户发来请求后，AP 需要按照合约 ABI 填入参数并提交调用。ABI 可以理解为合约的调用说明，规定可调用的函数及参数类型。附图 5、6 分别帮助查看部署交易和提交请求操作。

最后，附图 7 在浏览器中查看请求交易所属区块和确认情况。按照论文设计，AP 据此通知用户，LD 更新服务安排，并在达到确认条件后发送文件。

这几张截图与第二章的联系是：合约先部署，才能被请求调用；请求先触发分配，再等待确认，最后才按分配传送文件。读截图时，优先找合约地址、调用函数、交易状态、所属区块和确认数，就不容易被界面上的其他字段分散注意力。

对照原文

- 正文 B-HLW_0505.pdf

- 补充材料 supplementary_1121.pdf

公式图片直接截自上述补充材料，编号与原文一致。文中的算式演示只用于解释计算步骤，没有作为论文实验结果。